

Los ecosistemas y las cadenas alimentarias

Ficha · Secundaria · 1° Grado · Básico · 50 minutos

Ficha de ciencias para 1° de secundaria sobre los ecosistemas: factores bióticos y abióticos, productores, consumidores y descomponedores, cadenas y redes alimentarias y el flujo de energía, con ejercicios y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Definir qué es un ecosistema y distinguir factores bióticos y abióticos
- Clasificar los seres vivos en productores, consumidores y descomponedores
- Construir e interpretar cadenas alimentarias
- Comprender cómo fluye la energía y por qué las cadenas no son infinitas

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es un ecosistema?

Un **ecosistema** es el conjunto formado por los **seres vivos** de un lugar, el **medio físico** donde habitan y las **relaciones** que se establecen entre ellos.

En un ecosistema distinguimos dos tipos de factores:

- **Factores bióticos:** todos los seres vivos (plantas, animales, hongos, bacterias).
- **Factores abióticos:** los elementos sin vida (agua, luz, temperatura, suelo, aire).

Un estanque, un bosque, un arrecife o incluso un jardín son ecosistemas.

Los seres vivos según cómo se alimentan

Grupo	¿Cómo obtienen alimento?	Ejemplos
Productores	Fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis	Plantas, algas
Consumidores	Se alimentan de otros seres vivos	Animales
Descomponedores	Se alimentan de restos y los reciclan	Hongos, bacterias

Los **consumidores** se clasifican a su vez en:

- **Primarios (herbívoros):** comen productores. Ej.: conejo, saltamontes.
- **Secundarios (carnívoros):** comen herbívoros. Ej.: rana, zorro.
- **Terciarios:** comen a otros carnívoros. Ej.: águila, tiburón.

Las cadenas alimentarias

Una **cadena alimentaria** muestra cómo pasa la **energía** de un ser vivo a otro a través de la alimentación. Se representa con **flechas que apuntan hacia quien recibe la energía** (hacia el que come).

hierba ' saltamontes ' rana ' serpiente ' águila

Cuando varias cadenas se entrelazan porque un animal come de varias fuentes, se forma una **red alimentaria**.

¿Por qué las cadenas son cortas?

En cada paso se **pierde energía** (sobre todo en forma de calor). Por eso solo una parte de la energía llega al siguiente nivel y las cadenas no pueden tener muchísimos eslabones.

Ejercicio 1: Bióticos o abióticos

Clasifica cada elemento como **biótico** o **abiótico**.

1. una lombriz ' _____
2. la temperatura ' _____
3. una roca ' _____
4. un helecho ' _____
5. la luz del sol ' _____
6. una bacteria ' _____

Ejercicio 2: Productor, consumidor o descomponedor

Indica el grupo al que pertenece cada ser vivo.

1. encina (árbol) ' _____
2. lombriz de tierra que come hojas en descomposición ' _____
3. león ' _____
4. hongo que crece sobre un tronco caído ' _____
5. alga ' _____

Ejercicio 3: Construye la cadena

Ordena estos seres vivos en una cadena alimentaria correcta usando flechas:

halcón · ratón · semillas · serpiente

Cadena: _____ ' _____ ' _____ ' _____

Ahora responde:

1. ¿Quién es el productor? _____
 2. ¿Quién es el consumidor primario? _____
 3. ¿Quién es el último depredador? _____
-

Ejercicio 4: Razona

1. ¿Qué pasaría en un ecosistema si desaparecieran todos los **descomponedores**?

 2. En la cadena *hierba* ' *conejo* ' *zorro* si una enfermedad acaba con casi todos los conejos, ¿qué les ocurriría a los zorros? ¿Por qué?

-